

A Etäisyydet

Annettuna on kokonaisluvut n ja k . Tehtäväsi on valita n eri kokonaislukupistettä xy -tasossa niin, että tasan k pisteparin välinen euklidinen etäisyys on kokonaisluku. Pisteiden (x_1, y_1) ja (x_2, y_2) välinen euklidinen etäisyys on

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Voidaan osoittaa, että tämän tehtävän rajoilla ratkaisu on aina olemassa.

Syöte

Ainoalla rivillä on kaksi kokonaislukua n ja k .

Tuloste

Tulosta n riviä niin, että rivillä i on kaksi kokonaislukua: i :nnen pisteen x - ja y -koordinaatit. Jokaisen koordinaatin itseisarvon tulee olla enintään 10^9 .

Jos ratkaisuja on useita, voit tulostaa minkä tahansa niistä.

Rajat

- $1 \leq n \leq 100$
- $0 \leq k \leq n(n-1)/2$

Esimerkki

Syöte:

3 2

Tuloste:

1 1

1 2

2 2

Selitys: Pisteiden $(1, 1)$ ja $(1, 2)$ välinen euklidinen etäisyys on 1. Pisteiden $(1, 2)$ ja $(2, 2)$ välinen etäisyys on myös 1. Kuitenkin pisteiden $(1, 1)$ ja $(2, 2)$ välinen etäisyys on $\sqrt{2}$, joka ei ole kokonaisluku.

Pisteytys

Osatehtävä	Rajoitukset	Pisteet
1	$n \leq 4$	11
2	$k = n(n - 1)/2$	4
3	$k = 0$	6
4	$k \leq n$	19
5	$k \leq n(n - 1)/8$	22
6	Ei lisärajoituksia	38